Báo cáo kiểm thử hệ thống và đánh giá mô hình gợi ý việc làm

CampusMatch TH3 | Nội dung đáp ứng checklist số 5

Ngày lập báo cáo 05 tháng 11 năm 2026

Kết quả tổng quát

Hệ thống vượt qua 69/69 ca kiểm thử tự động và kiểm tra TypeScript. Trên 8 CV test giả lập, mô hình kết hợp đạt Precision@3 và Recall@3 bằng 100%, NDCG@3 bằng 0,9412. Các kết quả xác nhận hành vi của bản mẫu và khả năng xếp hạng theo nhãn kịch bản; chưa đủ cơ sở khẳng định hiệu quả tuyển dụng trên dữ liệu thực tế.

1 Mục tiêu và phạm vi

Báo cáo đánh giá tính đúng đắn của các chức năng xử lý CV, ghép việc, quản lý ứng tuyển và thống kê BI, đồng thời đo chất lượng danh sách gợi ý so với hai phương pháp đối chứng. Các ca thử bao gồm tình huống hợp lệ, dữ liệu sai, ràng buộc nghiệp vụ và lỗi khi tích hợp Gemini.

Phạm vi gồm đọc CV văn bản hoặc ảnh, xác nhận hồ sơ, chấm điểm và xếp hạng CV-JD, gửi đơn và chuyển trạng thái, cùng các phép tổng hợp dashboard. Việc phân tích bằng Gemini được kiểm tra tự động bằng phản hồi mô phỏng. Báo cáo không đo tỷ lệ trúng tuyển, dự báo lương, chất lượng OCR trên ảnh thực hay năng lực phục vụ đồng thời nhiều người.

1.1 Môi trường tái lập

Thành phần	Cấu hình ghi nhận
Hệ điều hành	Windows x64 phiên bản nhân 10.0.26200
Node.js dùng cho lượt kiểm thử	v24.22.1
Mã mô hình	tfidf-hybrid-2.0
Backend và dữ liệu thử	Handler REST và SQLite trong bộ nhớ, adapter D1
Lệnh kiểm tra kiểu	TypeScript --noEmit
Ngày tham chiếu cho xếp hạng	2026-10-29

Ngày tham chiếu 29/10/2026 được giữ cố định khi đánh giá thứ hạng để kết quả không đổi do tin tuyển dụng hết hạn theo thời gian. Đây là ngày của kịch bản dữ liệu, khác ngày lập báo cáo.

2 Tập dữ liệu và cách chia tập

Dữ liệu được tạo để mô phỏng quy trình tuyển dụng sinh viên. Các hồ sơ, doanh nghiệp, tin tuyển dụng và sự kiện đều là giả lập; không đại diện cho mẫu khảo sát thị trường lao động.

Đối tượng	Số lượng	Vai trò trong kiểm thử
Tin tuyển dụng JD	16	Danh sách công việc để xếp hạng
CV ứng viên	12	4 validation và 8 test
Doanh nghiệp	4	Liên kết với tin tuyển dụng
Đơn ứng tuyển ban đầu	40	Kiểm tra nghiệp vụ và BI
Sự kiện trạng thái	118	Tính phễu theo lịch sử của đơn
Bản ghi lương công bố	48	Theo dõi lương trong 3 tháng

2.1 Phân tách hồ sơ và tin tuyển dụng

Bốn nhóm công việc gồm Frontend, Phân tích dữ liệu, Backend và Content Marketing. Mỗi nhóm có 4 tin tuyển dụng và 3 CV. Từ vựng cùng trọng số IDF được fit trên 12 JD train, mỗi nhóm 3 JD. Bốn tin J04, J08, J12 và J16 không tham gia bước fit.

Tập validation gồm C01, C04, C07, C10. Tập test gồm C02, C03, C05, C06, C08, C09, C11, C12. CV và nhãn phù hợp không được dùng để fit IDF. Trọng số tính điểm được cố định, không tìm tối ưu trên tập test.

Danh sách ứng viên được xếp hạng trên toàn bộ 16 tin, gồm cả 12 JD train và 4 JD ngoài tập fit. Vì vậy, đây là đánh giá trên hồ sơ được giữ riêng, không phải thử nghiệm cold-start hoàn toàn trên các tin mới.

2.2 Nhãn mức độ phù hợp

Nhãn	Ý nghĩa	Cách dùng
0	Không liên quan	Tin không được gán nhãn riêng được xem là 0
1	Liên quan thấp	Không tính là phù hợp trong Precision và Recall
2	Phù hợp	Được tính là kết quả liên quan
3	Rất phù hợp	Được tính là kết quả liên quan, gain cao hơn

Nhãn do người thiết kế đặt theo kịch bản, chưa được chuyên gia tuyển dụng gán nhãn độc lập. Mỗi CV có đúng 3 tin mang nhãn từ 2 trở lên. Vì k = 3 và số tin phù hợp cũng bằng 3, Precision@3 và Recall@3 trùng nhau trên bộ dữ liệu này; hai giá trị không cung cấp hai bằng chứng độc lập.

3 Mô hình gợi ý và chỉ số đánh giá

3.1 Quy trình tính điểm

Hệ thống chuẩn hóa văn bản, ánh xạ các tên gọi kỹ năng về dạng thống nhất, loại bỏ một số từ dừng và tạo đặc trưng unigram, bigram. TF dùng trọng số 1 + ln(tần suất); IDF có làm trơn theo số văn bản train. Vector được chuẩn hóa L2 trước khi tính cosine. Mô hình hiện có 175 đặc trưng.

$$\text{Score} = 100 \times (0{,}50C + 0{,}30T + 0{,}10L + 0{,}10M)$$

Trong đó C là tỷ lệ kỹ năng yêu cầu mà ứng viên đáp ứng, T là cosine TF-IDF giữa CV và JD, L là mức khớp địa điểm, M là mức khớp hình thức làm việc. L và M nhận giá trị 0 hoặc 1; công việc Remote được xem là khớp địa điểm khi thông tin cần thiết đã có.

Lịch làm là điều kiện lọc: mọi ngày công việc yêu cầu phải nằm trong các ngày ứng viên có thể làm. Tin đã đóng hoặc hết hạn bị loại. Tổng điểm chỉ được trả khi hồ sơ đã xác nhận, đủ dữ liệu và tin đủ điều kiện. Điểm được làm tròn một chữ số thập phân và không phải xác suất được tuyển.

3.2 Chỉ số chất lượng danh sách

$$\text{Precision@3} = h / 3 \qquad \text{Recall@3} = h / r$$

h là số tin trong ba vị trí đầu có nhãn từ 2 trở lên; r là tổng số tin phù hợp của hồ sơ. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng theo 8 CV test, mỗi CV có trọng số bằng nhau.

$$\text{DCG@3} = \sum_{i=1}^{3} g_i / \log_2(i + 1)$$
$$\text{NDCG@3} = \text{DCG@3} / \text{IDCG@3}$$

Gain g_i dùng trực tiếp nhãn 0-3, không dùng gain lũy thừa. IDCG là DCG của thứ tự lý tưởng trên cùng nhãn của hồ sơ. NDCG@3 nằm trong khoảng 0-1, phản ánh cả chất lượng lẫn thứ tự các tin phù hợp.

3.3 Hai phương pháp đối chứng

TF-IDF thuần xếp tất cả tin theo cosine, dùng cùng từ vựng và IDF với mô hình kết hợp. Baseline thứ tự mã tin xếp tăng dần theo mã J01-J16. Khi điểm bằng nhau, mã tin được dùng để phá hòa một cách xác định.

4 Thiết kế và kết quả kiểm thử hệ thống

Các ca thử được thực hiện trên môi trường phát triển. Những kiểm thử có ghi dữ liệu dùng SQLite trong bộ nhớ và adapter D1; không thao tác lên database ứng dụng đang sử dụng. Kiểm thử API gọi trực tiếp handler, không bao gồm mạng HTTP production.

Nhóm kiểm thử	Tổng	Đạt	Lỗi
Lõi xử lý CV ghép việc BI và dữ liệu	32	32	0
API nghiệp vụ	18	18	0
Gemini và ảnh CV với phản hồi mô phỏng	19	19	0
Tổng cộng	69	69	0

Kiểm tra TypeScript hoàn thành với mã thoát 0. Tỷ lệ đạt 100% là tỷ lệ các ca đã thực thi, không phải độ bao phủ toàn bộ mã nguồn và không phải độ chính xác của mô hình AI.

4.1 Các tình huống kiểm thử tiêu biểu

Tình huống	Kỳ vọng và kết quả
CV rỗng hoặc vượt giới hạn	Từ chối dữ liệu; các ca tương ứng đạt
JavaScript và Java	Nhận diện độc lập; không gộp sai kỹ năng
Phủ định kỹ năng	Câu chưa biết Python không tạo kỹ năng Python
Tin đóng hết hạn hoặc trùng lịch	Không trả tổng điểm phù hợp cho tin bị chặn
Ứng tuyển trùng và giao dịch lỗi	Ngăn đơn trùng; hoàn tác đơn cùng sự kiện khi lỗi
Sửa CV sau khi gửi đơn	Snapshot hồ sơ của đơn cũ được giữ nguyên
Ảnh sai MIME hoặc vượt 5 MB	Từ chối trước khi gửi tới Gemini
Quota timeout và phản hồi AI lỗi	Trả lỗi tương ứng; không lộ key qua dữ liệu lỗi

4.2 Phạm vi bằng chứng Gemini và BI

Các ca Gemini dùng phản hồi giả lập để kiểm tra cấu trúc request, JSON schema, dẫn chứng kỹ năng, lỗi dịch vụ và tải ảnh. Một số ảnh thử chỉ là dữ liệu tối thiểu hoặc chữ ký định dạng, không phải tập ảnh CV có nhãn. Vì vậy, 19/19 ca đạt chưa chứng minh độ chính xác OCR, khả năng đọc hiểu CV thật hay độ ổn định API Google.

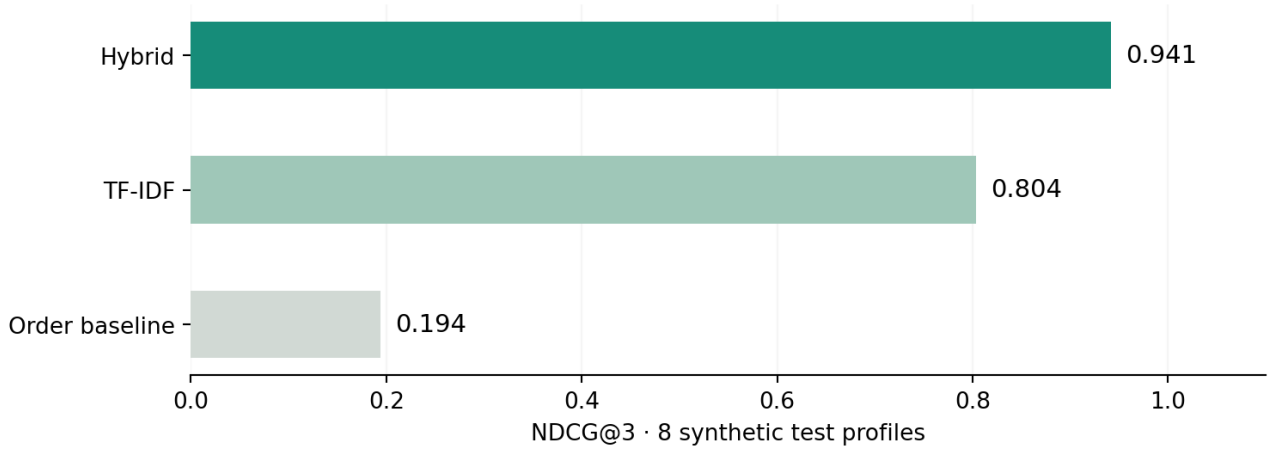
Các kiểm thử BI xác nhận không đếm trùng ứng viên, phễu theo lịch sử giảm dần, bộ lọc cohort hoạt động, tập rỗng trả tỷ lệ null và lương USD hoặc theo giờ không bị trộn vào chuỗi VND/tháng. Danh mục đầy đủ 69 ca được trình bày trong các phụ lục.

5 Kết quả đánh giá mô hình gợi ý

Kết quả dưới đây được tái lập từ cùng fixture, cùng ngày tham chiếu và cùng chương trình đánh giá. Các chỉ số xếp hạng khớp với kết quả đã lưu trước đó trong dự án.

Phương pháp	Precision@3	Recall@3	NDCG@3
TF-IDF kết hợp kỹ năng và tiêu chí	100,00%	100,00%	0,9412
TF-IDF cosine thuần	75,00%	75,00%	0,8037
Baseline thứ tự mã tin	16,67%	16,67%	0,1937

Hình 1 So sánh NDCG tại ba vị trí đầu trên 8 CV test giả lập



Nguồn dữ liệu hình: data/evaluation.json. Hình làm tròn đến ba chữ số thập phân; bảng phía trên giữ bốn chữ số.

5.1 Diễn giải kết quả

Ở tập test, cả 24 vị trí trong 8 danh sách Top 3 đều có nhãn từ 2 trở lên. So với TF-IDF thuần, mô hình kết hợp tăng 25 điểm phần trăm Precision@3 và tăng 0,1375 NDCG@3. NDCG chưa bằng 1 cho thấy thứ tự giữa tin rất phù hợp và tin phù hợp chưa luôn trùng với thứ tự lý tưởng.

Tập validation gồm 4 CV đạt Precision@3 = 100%, Recall@3 = 100% và NDCG@3 = 0,9299. Các giá trị này dùng để kiểm tra tính nhất quán của kịch bản; không thể suy ra mức cải thiện tỷ lệ phỏng vấn hoặc tỷ lệ được tuyển.

5.2 Điều kiện so sánh

Mô hình kết hợp sử dụng điều kiện lọc lịch, trạng thái và hạn tin, trong khi hai baseline trong chương trình hiện tại xếp toàn bộ tin mà không áp cùng bộ lọc. Vì vậy, mức chênh lệch thể hiện hiệu quả toàn bộ quy trình đang triển khai, chưa cô lập lợi ích của riêng thành phần kỹ năng hoặc trọng số. Cần thêm đối chứng cùng điều kiện lọc và thí nghiệm bỏ từng thành phần để kết luận nguyên nhân cải thiện.

6 Kết quả theo hồ sơ và kiểm tra giao diện

Mỗi hàng dưới đây tương ứng một CV test. Tên nhóm nghề được dùng để mô tả kịch bản; đây không phải biến dùng trực tiếp để cộng điểm trong công thức ghép việc.

CV	Nhóm nghề	Tin đầu	Điểm khớp	NDCG@3
C02	Frontend	J02	95,8	1,0000
C03	Frontend	J04	67,8	0,9299
C05	Phân tích dữ liệu	J08	84,2	0,9299
C06	Phân tích dữ liệu	J06	77,7	0,9050
C08	Backend	J12	83,2	0,9299
C09	Backend	J12	69,4	0,9299
C11	Content Marketing	J14	96,7	1,0000
C12	Content Marketing	J14	78,1	0,9050

Precision@3 và Recall@3 đều bằng 100% cho từng CV trong bảng. Điểm khớp tin đầu được tính theo công thức nghiệp vụ 0-100; NDCG dùng nhãn kỳ vọng để đánh giá thứ tự danh sách. Hai đại lượng có ý nghĩa khác nhau.

6.1 Ví dụ giải thích điểm

Với C01 và J04 thuộc tình huống validation, hệ thống ghi nhận tổng điểm 97,9. Các thành phần xấp xỉ gồm 50 điểm kỹ năng, 27,9 điểm tương đồng văn bản, 10 điểm địa điểm và 10 điểm hình thức. Ví dụ cho thấy người dùng có thể kiểm tra nguồn gốc tổng điểm; không chứng minh xác suất tuyển dụng 97,9%.

6.2 Bằng chứng giao diện đã lưu

Tệp data/ui-test-results.json ghi nhận 5 kịch bản giao diện đã đạt: dashboard nhận dữ liệu qua API, đọc CV bỏ trạng thái xác nhận và hiện dẫn chứng, lưu hồ sơ tạo danh sách gợi ý, gửi đơn đổi trạng thái nút và xem giải thích điểm. Đây là bằng chứng lịch sử của bản mẫu, không phải lượt kiểm thử giao diện mới trong ngày lập báo cáo và không cộng vào 69 ca tự động.

Số liệu 12 ứng viên, 16 tin, 40 đơn và tỷ lệ tuyển 15% trong bằng chứng giao diện là số liệu của bộ seed giả lập. Chúng mô tả dashboard hoạt động với dữ liệu API, không thể dùng làm tỷ lệ tuyển thực tế hoặc kết quả đánh giá mô hình gợi ý.

7 Giới hạn và hướng cải tiến

7.1 Giới hạn của kết quả

• Quy mô nhỏ và nhãn tự đặt: 16 JD, 12 CV với cấu trúc tương đối đồng đều làm bài toán đơn giản hơn bối cảnh thực. Chưa có nhãn độc lập, đối chiếu chuyên gia hoặc dữ liệu ứng viên thật.

• Kỹ năng xác nhận trong fixture: đánh giá xếp hạng dùng kỹ năng đã có trong hồ sơ mẫu, không đo sai số trích xuất rồi truyền tiếp sang thứ hạng. Các chỉ số không đánh giá chất lượng Gemini hoặc OCR.

• Từ vựng giới hạn: TF-IDF chỉ học từ 12 JD và không hiểu đầy đủ ngữ nghĩa, kinh nghiệm, mức thành thạo hoặc các kỹ năng ngoài danh mục.

• Thiết kế đối chứng chưa đồng nhất: điều kiện lọc khác nhau giữa mô hình kết hợp và baseline. Chưa có ablation, kiểm định thống kê hoặc khoảng tin cậy.

• Kiểm thử chức năng chưa bao phủ mọi rủi ro: chưa đo coverage, tải đồng thời, đa trình duyệt, thiết bị di động thật, kiểm thử xâm nhập hoặc phân quyền đa doanh nghiệp.

7.2 Thời gian xử lý

Lượt tái lập ghi nhận trung vị 2,015 ms và lớn nhất 18,279 ms cho việc tính danh sách 16 tin, đo một lần cho mỗi trong 12 CV. Phép đo dùng performance.now trong một tiến trình Node.js, sau khi fit mô hình. Các giá trị không bao gồm truy vấn HTTP, database, tải ảnh, mạng hoặc Gemini, và không phải cam kết thời gian phản hồi production.

7.3 Công việc cải tiến ưu tiên

Ưu tiên bổ sung tập CV và JD đa dạng có đồng ý sử dụng, gán nhãn bởi ít nhất hai người đánh giá và giữ riêng tập test. Sau đó áp cùng điều kiện lọc cho các baseline, đo ảnh hưởng của từng thành phần điểm và đánh giá end-to-end từ CV hoặc ảnh đến danh sách việc làm. Độ trễ API, độ chính xác OCR và khả năng phục vụ đồng thời cần các bộ đo riêng.

7.4 Kết luận

CampusMatch đáp ứng việc kiểm thử trên dữ liệu mẫu và cung cấp kết quả đánh giá mô hình có thể tái lập. Lượt kiểm thử ghi nhận 69/69 ca đạt, TypeScript đạt và mô hình kết hợp đứng đầu các phương pháp đang so sánh trên tập test giả lập. Kết quả phù hợp để minh họa và kiểm chứng bản mẫu học phần; việc khẳng định hiệu quả tuyển dụng ngoài thực tế cần thêm dữ liệu độc lập và các phép đánh giá bổ sung.

8 Hướng dẫn tái lập và hồ sơ bằng chứng

Tại thư mục gốc CampusMatch, dùng Node.js từ 22.13 trở lên và phiên bản pnpm được ghim trong package.json. Các lệnh dưới đây chạy kiểm thử cục bộ; không cần API key Gemini thật cho bộ kiểm thử tự động.

```
pnpm install --frozen-lockfile
node --test tests/core.test.mjs
node --loader ./tests/ts-loader.mjs --test tests/api.test.mjs
node --loader ./tests/ts-loader.mjs --test tests/cv-analysis.test.mjs
node tests/evaluate.mjs
pnpm exec tsc --noEmit
```

Có thể dùng pnpm test để chạy gộp ba bộ kiểm thử. Lệnh tests/evaluate.mjs ghi lại data/model.json và data/evaluation.json; các chỉ số xếp hạng cần khớp bảng trong báo cáo, còn thời gian xử lý có thể thay đổi theo máy và lượt chạy. Việc chạy ứng dụng minh họa dùng pnpm run start hoặc start.cmd sau khi đã build và tạo database theo README.

8.1 Nhật ký của lượt lập báo cáo

Bộ bằng chứng tại docs/checklist5-evidence lưu nhật ký TAP của từng bộ thử, kết quả TypeScript, kết quả đánh giá riêng và mã SHA256 của các nguồn chính. Chương trình tái lập chỉ chuyển vị trí ghi kết quả đánh giá sang thư mục bằng chứng, giữ nguyên thuật toán trong tests/evaluate.mjs.

Tệp trong checklist5-evidence	Nội dung
validation-summary.json	Môi trường, tổng hợp 69 ca và SHA256 nguồn
core.tap.log	32 ca lõi và ràng buộc dữ liệu
api.tap.log	18 ca API nghiệp vụ
gemini.tap.log	19 ca Gemini và ảnh với phản hồi mô phỏng
typecheck.log	Kết quả kiểm tra TypeScript
evaluation.json và model.json	Chỉ số từng CV và mô hình dùng để đánh giá
evaluation.log	Tóm tắt đầu ra chương trình đánh giá

8.2 Nguồn triển khai được đối chiếu

data/fixtures.json; lib/matching.mjs; lib/cv-analysis.ts; lib/cv-image-upload.ts; tests/core.test.mjs; tests/api.test.mjs; tests/cv-analysis.test.mjs; tests/evaluate.mjs; data/ui-test-results.json; README.md.

Các nguồn trên thuộc cùng dự án CampusMatch. Bằng chứng giao diện được ghi nhận riêng với kiểm thử handler và không được diễn giải thành kiểm thử HTTP production.

Phụ lục A Danh mục kiểm thử lõi

Nguồn tests/core.test.mjs. Kết quả 32/32 ca đạt, 0 ca lỗi. Mã ca dưới đây được đánh số theo thứ tự thực thi trong bộ thử.

Mã ca	Nội dung kiểm thử	Kết quả
CORE01	CV rỗng bị từ chối	Đạt
CORE02	CV quá dài bị từ chối	Đạt
CORE03	Không gộp JavaScript vào Java	Đạt
CORE04	Java vẫn được nhận diện độc lập	Đạt
CORE05	Alias JS và ReactJS được chuẩn hóa	Đạt
CORE06	Không nhận Python trong câu chưa biết Python	Đạt
CORE07	Vẫn nhận kỹ năng khi có bằng chứng dương khác	Đạt
CORE08	Trả bằng chứng và yêu cầu xác nhận	Đạt
CORE09	TF-IDF chỉ fit 12 JD train	Đạt
CORE10	Từ ngoài từ vựng không thêm vào mô hình	Đạt
CORE11	Cosine vector rỗng bằng 0	Đạt
CORE12	Cosine tự so sánh bằng 1	Đạt
CORE13	Điểm luôn nằm trong 0 đến 100	Đạt
CORE14	Chưa xác nhận không có tổng điểm	Đạt
CORE15	Thiếu lịch không tự giả định là khớp	Đạt
CORE16	Trùng lịch bị loại dù kỹ năng khớp	Đạt
CORE17	Tin đóng bị loại	Đạt
CORE18	Tin hết hạn bị loại	Đạt
CORE19	Remote không trừ điểm vì khác thành phố	Đạt
CORE20	Tổng điểm khớp tổng các thành phần	Đạt
CORE21	Giới tính và tuổi không ảnh hưởng điểm	Đạt
CORE22	Hạng cao nhất cùng nhóm nghề của hồ sơ	Đạt
CORE23	Funnel đơn từng đi qua và giảm dần	Đạt
CORE24	BI không cộng trùng ứng viên	Đạt
CORE25	Cohort rỗng trả tỷ lệ null	Đạt
CORE26	Không trộn lương USD hoặc theo giờ	Đạt
CORE27	Lọc BI theo thành phố và cohort ngày gửi	Đạt
CORE28	Không cho chuyển trực tiếp từ gửi đơn sang tuyển	Đạt
CORE29	Khóa ngoại từ chối đơn không có ứng viên	Đạt
CORE30	UNIQUE ngăn ứng tuyển trùng	Đạt
CORE31	Sửa CV không làm đổi snapshot đơn cũ	Đạt
CORE32	Giao dịch lỗi hoàn tác cả đơn và sự kiện	Đạt

Phụ lục B Danh mục kiểm thử API

Nguồn tests/api.test.mjs. Kết quả 18/18 ca đạt, 0 ca lỗi. Mã ca dưới đây được đánh số theo thứ tự thực thi trong bộ thử.

Mã ca	Nội dung kiểm thử	Kết quả
API01	Khởi tạo dữ liệu có tính lặp lại an toàn	Đạt
API02	API đọc CV trả kỹ năng và bằng chứng	Đạt
API03	API từ chối JSON null	Đạt
API04	API từ chối JSON sai cú pháp	Đạt
API05	API từ chối CV rỗng	Đạt
API06	API từ chối Origin khác	Đạt
API07	API từ chối hồ sơ chưa xác nhận	Đạt
API08	Lưu hồ sơ xác nhận vào CSDL	Đạt
API09	API match có phiên bản và thành phần điểm	Đạt
API10	Không tìm thấy hồ sơ trả 404	Đạt
API11	Đăng tin với lương sai bị từ chối	Đạt
API12	Đăng tin hợp lệ tạo tin và snapshot lương	Đạt
API13	Gửi đơn tạo dữ liệu bền vững	Đạt
API14	Ứng tuyển trùng trả 409	Đạt
API15	Chuyển trạng thái sai bị từ chối	Đạt
API16	Chuyển trạng thái hợp lệ lưu lịch sử	Đạt
API17	Sửa CV không đổi snapshot đơn gửi trước	Đạt
API18	BI cohort rỗng không chia cho 0	Đạt

Phụ lục C Danh mục kiểm thử Gemini và ảnh CV

Nguồn tests/cv-analysis.test.mjs. Kết quả 19/19 ca đạt, 0 ca lỗi. Mã ca dưới đây được đánh số theo thứ tự thực thi trong bộ thử.

Mã ca	Nội dung kiểm thử	Kết quả
AI01	Chưa có key: báo cấu hình, không gửi CV ra ngoài	Đạt
AI02	CV không hợp lệ bị từ chối trước khi gọi Gemini	Đạt
AI03	Gọi Gemini từ backend với header key và schema; giữ bước xác nhận	Đạt
AI04	Loại kỹ năng có bằng chứng bịa, loại trùng và không đưa kỹ năng mới vào điểm ghép việc	Đạt
AI05	Không chấp nhận cấu trúc sai, kỹ năng ngoài danh mục hoặc kết quả bị cắt	Đạt
AI06	Lỗi quota, quyền, model và dịch vụ có thông báo riêng; không lộ lỗi gốc	Đạt
AI07	Lỗi mạng và hết thời gian không lộ thông tin request	Đạt
AI08	Model tùy chọn bị giới hạn ở tên model, không cho thay host hoặc đường dẫn	Đạt
AI09	API config chỉ trả trạng thái, API chọn Gemini và từ điển tách biệt	Đạt
AI10	API Gemini thiếu key trả 503 và không tự chuyển sang từ điển	Đạt
AI11	Ảnh gửi bằng inlineData; trả văn bản OCR và kỹ năng để xác nhận	Đạt
AI12	Ảnh rỗng, quá lớn, sai loại và giả MIME bị chặn trước khi gọi Gemini	Đạt
AI13	Nhận JPEG và WEBP có chữ ký khớp MIME	Đạt
AI14	Ảnh mờ, không phải CV hoặc quá ít chữ trả 422; OCR không đúng cấu trúc trả 502	Đạt
AI15	Bằng chứng kỹ năng từ ảnh phải xuất hiện trong văn bản OCR	Đạt
AI16	Đọc multipart đúng một ảnh; từ chối thiếu file, nhiều file, thêm trường và boundary lỗi	Đạt
AI17	Giới hạn dung lượng ảnh và request thực tế, kể cả khi không có Content-Length	Đạt
AI18	API ảnh kiểm tra Origin và Content-Type, lỗi không ghi đè nội dung CV	Đạt
AI19	API ảnh hoạt động qua multipart và không trả API key hoặc dữ liệu ảnh	Đạt

Các trạng thái ảnh mờ, ảnh không phải CV và lỗi Google được mô phỏng trong kiểm thử. Việc ca thử đạt xác nhận cách hệ thống xử lý đầu ra và lỗi, không xác nhận khả năng thị giác của mô hình trên tập ảnh thật.